Parecer da Banca Examinadora — TCC "RadarTorres"

Segunda revisão — gerado pelo agente `Banca_TCC`

Análise referente a `Artigo.tex/Artigo.pdf` (RadarTorres, TCC de Engenharia da Computação, UCL)

Auditado contra o código-fonte, os resultados em JSON e o banco `radartorres.db`

A. Síntese

O artigo melhorou substancialmente em maturidade investigativa e em honestidade declarada desde o parecer de 27/10. A Seção 2.3.7 deixou de ser uma tabela de hiperparâmetros com leitura interpretativa frouxa e passou a ser uma investigação encadeada de verdade: hipótese, medição direta, falsificação da própria hipótese (elevar `EpisodiosPorAvaliacao` de 3 para 12 não resolveu), replicação em quatro sementes de algoritmo genético, correção dirigida da função de fitness e um resultado negativo assumido — "a rede convergiu para replicar a heurística, não para superá-la". Isso é raro em TCC de graduação e é o que o trabalho tem de melhor.

O problema é que, justamente por ter gerado afirmações mais verificáveis, parte delas não sobreviveu à auditoria: (a) a decisão de disparo da rede — objeto de toda a nova investigação — não é consultada em produção, onde `FireControlService.Authorize` aplica apenas vetos heurísticos, de modo que o Resumo, o Abstract, a Introdução e a Seção 2.3.5 afirmam uma funcionalidade que o código não executa; (b) a bateria de onze execuções apresenta fitness bit-idêntico até o 15° dígito entre arquiteturas de 4 e 16 neurônios já na geração 25, e pico na geração 222 em todas as onze, o que é evidência de que o genoma não influencia a medição — explicação muito mais forte do que o "teto de pontuação" que o texto oferece, e que o artigo não testa; (c) a Tabela 1 não é mais reproduzível a partir do banco que ela cita como fonte, e o genoma embutido em produção (geração 159, fitness 188,47) não corresponde a nenhum número relatado.

O saldo é um trabalho tecnicamente competente e cada vez mais transparente, mas cuja camada de resultados ainda afirma mais do que o código e os dados sustentam.

B. Nota geral

Nota ponderada: $\approx 6{,}20 \,/\, 10$ (parecer anterior: 6,33).

Critério	**Peso**	**Nota**	**Contrib.**	**Justificativa (resumo)**
Fundamentação teórica	20%	6,5	1,300	Poucas referências, mas cada uma amarrada a uma decisão de projeto — qualidade de uso acima da média. Penalizada por: módulo de visão sem nenhuma citação, neuroevolução com fonte única, e ausência total de literatura metodológica sobre avaliação de agentes estocásticos.
Metodologia	20%	6,0	1,200	Sobe de 5,5. Investigação madura: falsificação da hipótese preferida, replicação em 4 sementes, medição direta do mecanismo. Puxada para baixo pelo confundimento de sementes não divulgado (e afirmado ao contrário), pela atribuição de 24 pontos a um de dois fatores simultâneos e pelos `% CONFIRMAR` intactos.
Resultados e análise	25%	5,5	1,375	Cai de 6,0 — não por ter menos dados, mas por ter mais dados verificáveis que não sobreviveram à verificação. Tabela 1 não reproduz; Tabela 8 tem fitness bit-idêntico entre arquiteturas; Tabela 10 sem artefato de dados; genoma de produção divergente. Nenhuma inferência estatística.
Redação e estrutura	15%	6,5	0,975	Prosa clara e ressalvas bem escritas (`sec:ambiente-computacional` é modelar). Penalizada pela Seção 2.3.7 em formato de diário de laboratório, 25+ ênfases em caixa-alta, quatro referências cruzadas quebradas e contradição direta entre 2.3.5 e 2.3.6.
Contribuição e originalidade	10%	7,5	0,750	Sobe. Três achados próprios, específicos e honestos. Reportar que o próprio diferencial técnico não superou a baseline é postura científica rara em TCC. Não chega a 8 porque a contribuição permanece confinada ao simulador.
Reprodutibilidade	10%	6,0	0,600	Ganhos reais (ambiente documentado, JSON versionado, bateria executável por CLI) compensados por perdas reais (banco sobrescrito, genoma não rastreável, Tabela 10 sem artefato).
		TOTAL	**6,20**	

Por que a nota praticamente não mudou — e por que isso não significa estagnação

O artigo melhorou de forma clara em três dimensões: método investigativo, transparência sobre limitações e qualidade bibliográfica. Contribuição subiu de 7,0 para 7,5; metodologia de 5,5 para 6,0.

O que segurou a nota foi o outro lado da mesma moeda: **a versão anterior afirmava menos e, por isso, era menos falsificável**. Esta versão fez afirmações empíricas muito mais específicas — taxas de recusa, comparação entre três modos, convergência idêntica, genoma de produção — e todas puderam ser testadas contra o código e o banco. Três não passaram. Esses problemas são mais graves que os do parecer anterior, e dois deles são críticos.

A boa notícia: **todos os problemas críticos são corrigíveis em texto ou com uma execução de experimento cada**, sem reescrever o sistema. Não há defeito conceitual irreparável. Com as cinco primeiras pendências da Seção I resolvidas, este artigo vale realisticamente 7,5–8,0, porque a espinha dorsal investigativa já está correta — é a camada de afirmações sobre ela que precisa ser alinhada ao que o código faz.

C. Evolução desde o parecer anterior

C.1 Corrigido ou materialmente melhorado

- **Alto #4** (conclusão de hiperparâmetros validava a configuração de produção por omissão): **corrigido**. O texto agora diz que a configuração "permanece sustentada não por superar as demais, mas por ser a escolha de fábrica mais testada".
- **Moderado #8** (`.bib` sem DOI/veículo): **corrigido**. `majoni2025` tem DOI, volume e páginas; as demais têm `eprint`/`archivePrefix` arXiv verificáveis.
- **Ausência de ambiente computacional**: **corrigido e bem feito**. A subseção `sec:ambiente-computac` é exemplar: documenta hardware/SO/runtime, justifica por que o registro importa (laço em CPU, sem CUDA) e declara explicitamente que a descrição *não* cobre o genoma de produção. Essa delimitação é o padrão que o resto do artigo deveria seguir.
- **Interpretação da convergência**: **parcialmente corrigido**. O texto reconhece a saturação como propriedade do conjunto fixo de cenários, reconhece $n = 1$ por configuração e aponta a repetição com cenários aleatórios como próximo passo.

C.2 Melhorias novas, não pedidas no parecer anterior

- **Catálogo de regras heurísticas** (`sec:regras-heuristicas`): conferido contra `ControladorHibrido.S` (cascata 1,0/0,5/0,0) e `FireControlService.Authorize` (5 vetos, mesma ordem). **A descrição bate com o código** — é a seção mais fielmente rastreável do artigo.
- **Ressalva de confundimento assumida**: "este trabalho *não* isola o efeito de ter mais uma entrada do efeito de o ambiente ter ficado mais difícil". Exatamente o tipo de declaração que faltava.
- **Investigação da hesitação no gatilho**: hipótese formulada, medida via `OportunidadesDeDisparo/Dis` replicada em 4 sementes, corrigida via `PenalidadeRecusaDisparo = 3,0`, e com o ganho atribuído honestamente à eliminação de um defeito, "não de a rede ter aprendido algo que a heurística não sabia".

C.3 Persiste, idêntico

1. **Crítico #2 anterior** — hardware/visão não confirmados. Os comentários `% CONFIRMAR` estão **inalterados, palavra por palavra**, incluindo "o `Diagrama_Eletrico.md` atual descreve um arranjo diferente". O leitor do PDF continua sem saber.
2. **Alto #3** — citação `% PREENCHER` sobre classificação por cor/forma/tamanho: inalterada.
3. **Crítico #1, camada mecânica** — o confundimento de sementes não só não foi corrigido: o artigo agora **afirma o contrário** (ver Problema D.3).
4. **Moderado #6** — "≈70%" estimado na Tabela 1, sem marcação, ao lado de valores com duas casas decimais.
5. **Moderado #9** — "replicável em laboratório" sem montagem física.
6. **Baixo #10** — "Mestre em xxx pela xxx" no cabeçalho do orientador.
7. **Baixo #11** — 41 `Overfull/Underfull hbox` no log.
8. **Baixo #12** — macros `\revmudar`/`\revbom`/`\revfaltou` definidas e nunca usadas. Somou-se a elas o `pgfplots`, agora com **zero** ambientes `axis` no documento.

C.4 Piorou ou surgiu

- **Alto #5 anterior (genoma divergente) → agora CRÍTICO.**
- **[CRÍTICO]** A saída de disparo da rede não existe em produção (D.1).
- **[CRÍTICO]** Contradição interna sobre tempo mínimo de mira e limiar de certeza (D.2).
- **[CRÍTICO]** A bateria de 11 execuções não mede o genoma (D.3).
- **[ALTO]** Tabela 1 deixou de ser auditável contra o banco (D.4).
- **[ALTO]** Nenhuma inferência estatística nas comparações centrais (D.6).

D. Problemas

D.1 [CRÍTICO] A decisão de disparo da rede não é usada em produção

Onde: Resumo ("refinar essa escolha *e o instante do acionamento*"); Abstract ("*and the activation timing*"); Introdução; Seção 2.3.5 ("um valor de confiança de disparo, cujo sinal positivo autoriza o acionamento"); legenda da figura do fluxo híbrido ("Rede neural decide a torre *e o instante*").

Fato verificado no código: `ControladorHibrido.DecidirDisparo` é a única função que lê a saída [1] da rede. Rastreando todos os chamadores: `AmbienteTreinamento.cs:481` — **e mais nenhum**. É código exclusivo de treino. Em produção, `FireControlService.Authorize` aplica cinco testes (alvo ativo, modo `Disparar`, zona morta, limiar de certeza, `EngagingTowers`) e **nenhum consulta a rede**. A rede entra em produção apenas por `TowerSelectionService` → `ControladorHibrido.Pontuar` (saída [0], ajuste de pontuação).

Por que é problema: é a afirmação mais destacada do artigo — está no resumo em dois idiomas e na figura central — e é falsa para o sistema entregue. Pior: *toda* a investigação nova da Seção 2.3.7 (taxa de recusa de 10,0% a 55,9%, a `PenalidadeRecusaDisparo`, o retreino que levou a recusa a 0,0%) mede e corrige um comportamento que o executável nunca exercita. O "resultado mais consistente da neuroevolução deste trabalho" não tem efeito algum sobre o produto.

O que fazer: corrigir Resumo, Abstract, Introdução, 2.3.5 e a legenda da figura para: a rede refina *a escolha da torre*; o instante do disparo é decidido pela rede *apenas no ambiente de treino*. Acrescentar, no início da Seção 2.3.7, que seus resultados valem para o simulador. Alternativamente, *implementar* a consulta em produção e dizer que foi feito.

D.2 [CRÍTICO] Contradição interna sobre os vetos de disparo

Onde: Seção 2.3.5 — "a heurística impõe *dois limites absolutos ao disparo, nunca delegados à rede*: um tempo mínimo de mira de 0,3 s e um limiar mínimo de certeza". Seção 2.3.6 — "*Duas regras adicionais valem apenas durante a simulação de treino, nunca em produção*, porque em produção o instante do disparo é sempre decidido manualmente por um operador".

Três afirmações conflitantes, e o código dá uma quarta resposta:

1. 2.3.5 diz: ambos são limites absolutos. **Falso para o tempo mínimo de mira.**
2. 2.3.6 diz: ambos valem só no treino. **Falso para o limiar de certeza** — `FireControlService` o aplica em produção, e o próprio artigo o lista como veto nº 4 de produção, 15 linhas antes.
3. 2.3.6 diz: "em produção o disparo é sempre decidido manualmente". **Contradito pelo código**: `MainViewModel` dispara automaticamente, em laço, sempre que `CurrentMode == SystemMode.Disparar`.
4. Realidade: limiar de certeza — produção **sim**; tempo mínimo de mira — produção **não**; disparo — **automático**.

Consequência metodológica: o regime real de produção (seleção heurística+rede, sem tempo mínimo de mira, sem decisão de disparo pela rede) **não é nenhum dos três medidos na Tabela de três modos**. As três linhas descrevem configurações do simulador; nenhuma descreve o sistema entregue.

D.3 [CRÍTICO] A bateria de onze execuções não mede o genoma

Fatos verificados em `experimentos_hiperparametros_7entradas.json`:

- Só existem **três** valores distintos de `FitnessFinal` nas onze execuções.
- `FitnessG25` tem três valores distintos, repetidos **bit a bit** entre configurações estruturalmente diferentes: população 30 com 4 ocultos e população 120 com 8 ocultos registram ambos `57,478385750587236` — quinze dígitos idênticos, com populações 4× diferentes e redes 2× diferentes, já na geração 25.
- `GeracaoDoPico` = 222 nas **onze** execuções.

Fato verificado no código: as sementes de episódio são `ag.GeracaoAtual * 1000 + i`, função *apenas* do número da geração — idênticas entre as onze configurações; e os cenários são `CatalogoCenarios.TodosComScript`, determinísticos. O `AlgoritmoGenetico` é construído *sem* semente, então as populações iniciais diferem de fato.

Inferência (forte): se as populações iniciais diferem e ainda assim o fitness do melhor indivíduo é idêntico ao 15º dígito já na geração 25, então o fitness medido **não depende do genoma** nessa bateria — é função apenas do conjunto de sementes daquela geração. O pico ser sempre a geração 222 confirma: aquela é simplesmente a geração cujas sementes geram o cenário de maior pontuação possível. **A bateria mede a sequência de sementes, não os hiperparâmetros.**

Por que a explicação do artigo não cobre isso: o texto atribui a uniformidade a "um teto de pontuação que qualquer genoma minimamente competente atinge com folga". Um teto explicaria valores iguais *no fim*; não explica igualdade bit a bit na *geração 25*, bem antes do teto, nem por que o experimento anterior de 6 entradas (picos dispersos nas gerações 46, 96, 116, 191, 235, 244) não exibia o fenômeno sob o *mesmo* esquema de sementes.

Erro factual associado: o artigo afirma que "a coincidência de picos exatamente na geração 222 em onze execuções *sem semente fixa compartilhada*" indica determinismo. As sementes de ambiente **são** fixas e compartilhadas. A frase informa o oposto do que o código faz.

O que fazer (barato e decisivo): rodar a mesma bateria com genoma nulo/aleatório e em modo `HeuristicaPura`. Se der o mesmo fitness com pico em 222, a bateria está provadamente vazia e deve ser reapresentada como diagnóstico de ambiente. Corrigir a frase sobre sementes. Variar a semente de ambiente por configuração e repetir.

D.4 [ALTO] A Tabela 1 não é reproduzível a partir do banco que cita como fonte

Afirmação do artigo	**Banco hoje**
"amostra recente de 300 gerações (27/10, gerações 1141–1440)", fitness médio 134,17	300 linhas, mas de **26/10**, gerações **9326–9623**, média **127,71**
melhor fitness 137,35 em média	média do melhor: **128,02**
"51 blocos de 500 gerações… fitness médio ≈9,11"	**390** blocos, gerações 500–195000, `FitnessMedioDoBloco` entre **126,29 e 128,71**. **Nenhum registro de fitness ≈9**
cobertura "100% (5/5 amostras)"	**195** instantâneos disponíveis; **11 deles entre 0,9231 e 0,9375**

As tabelas são buffers rolantes sobrescritos por cada novo treinamento. A evidência da contribuição que o artigo chama de "mais original" **não existe mais no banco** e não foi preservada em artefato versionado.

D.5 [ALTO] O genoma embutido não corresponde a nenhum número relatado

Artigo: "geração 5377, `MelhorFitness` = 136,98". **Arquivo real** (`genoma-controlador.json`): `Geracao` = **159**, `MelhorFitness` = **188,4651038156916**, **82** genes, exportado **2026-10-28T17:02:44**.

Além de não bater, 136,98 refere-se a um genoma de **74** genes, da arquitetura de 6 entradas — que o próprio artigo declara invalidada. E 188,47 não corresponde a nenhum pico relatado (193,57 do treino limitado, 211,98 do treino sem limite). A geração 159 também não é compatível com as "1000 gerações" descritas para o retreino. É a **terceira versão diferente do genoma em três revisões**; o problema foi apontado no parecer anterior e piorou.

D.6 [ALTO] Nenhuma inferência estatística nas comparações centrais

O artigo declara, sem teste algum, que duas diferenças são nulas (66,69 vs 74,34; 86,09 vs 89,69) e que uma terceira é real (114,12 vs 89,69) — todas do mesmo desenho, com $n = 50$ e desvios da ordem de 60–67. "Estatisticamente indistinguível" é uma afirmação estatística e exige um teste. Agravante: o desenho é **pareado** (as mesmas 50 sementes em todos os modos), o que permitiria um teste muito mais potente. Agravante adicional: média 86,09 com máximo 434,59 indica distribuição fortemente assimétrica — média ± desvio é a estatística errada; faltam mediana e IQR.

D.7 [ALTO] Os 24 pontos do "custo do tempo mínimo de mira" atribuídos a um de dois fatores

O modo `RedePura` remove **duas** coisas simultaneamente — o filtro de candidatas por quadrante *e* o tempo mínimo de mira — mas a conclusão atribui a diferença inteira a uma delas. É o mesmo erro de confundimento que o artigo reconhece e evita, com louvor, no caso da 7ª entrada. O experimento de ablação limpo é trivial: rodar `Hibrido` com `TempoMinimoDeMiraSegundos = 0` nas mesmas 50 sementes.

D.8 [ALTO] A Conclusão e o Resumo ignoram os resultados negativos

A Conclusão descreve o controlador como entregue e funcional e lista três limitações, todas anteriores a esta revisão. **Nada sobre:** a rede não superou a heurística pura em nenhuma das cinco sementes; a correção da hesitação a fez apenas *empatar*; o modo rede pura superou os dois; a bateria de hiperparâmetros saturou. Um leitor que só leia Resumo e Conclusão sai com a impressão oposta à dos dados. É também oportunidade perdida — o resultado negativo bem documentado é mais defensável diante de uma banca do que um sucesso vago.

D.9 [MODERADO] Quatro definições incompatíveis de fitness circulam sem mapa

Convivem no texto: ≈9 e ≈134–137 (Tabela 1, ambiente antigo, 6 entradas); 55,59–57,27 (bateria antiga); 68,33–68,34 (bateria nova, ambiente endurecido); 193,57 / 211,98 / 188,47 (produção); 66,69 / 74,34 / 86,09 / 89,69 / 114,12 (50 sementes, três modos); 443,23 / 434,72 / 449,00 (sem limite de duração). O artigo avisa sobre os *tempos* não serem comparáveis, mas nunca faz o mesmo para o *fitness*, embora a função tenha ganhado `PenalidadeInvasaoTorre`, `PenalidadeDesequilibrioTorres` e `PenalidadeRecusaDisparo` ao longo do trabalho.

D.10 [MODERADO] As "50 seeds de teste" se sobrepõem às de treino

O comando que produz média, desvio e taxa de recusa usa sementes **0–49**. As sementes de treino são `geracao*1000 + i`, de modo que a geração 0 treina nas sementes **0–11**. Logo ≈12 das 50 sementes de avaliação (24%) foram vistas no treino. O artigo chama explicitamente de "avaliação fora de amostra (50 seeds novas)". Correção: trocar para 90000–90049 (uma linha) e reexecutar.

D.11 [MODERADO] "Sem direção consistente" é contradito pela própria tabela

O texto diz que o tempo varia "sem uma direção consistente" com o número de ocultos. Os dados: população 120 → 11,3 / 13,4 / **20,5** segundos — monotônico, +81% de 4 para 16 ocultos. Em dois dos três blocos, 16 ocultos é o mais lento.

D.12 [MODERADO] Referências cruzadas quebradas

- `sec:modelo-dados` (Seção 2.5, schema SQLite) usada **duas vezes** para remeter ao "treinamento com cenários aleatórios" e ao "controlador de produção".
- "descrito na Seção 2.1" (número fixo) para o treinamento neuroevolutivo — 2.1 é a Revisão da literatura.
- Remissão à saturação de 3 s para a Seção 2.3.7, que não a discute.

- Remissão à "ablação heurística-vs-rede já conduzida (Seção 2.3.7, modo `RedePura`) sob a arquitetura e o ambiente antigos": **essa ablação não existe no artigo atual** — saiu junto com os gráficos. O leitor é remetido a resultados inexistentes.
- **Visão computacional sem citação**: o `% PREENCHER` continua aberto, e o **YOLO26n** — confirmado em `ComputerVision/Models/YoloModel/yolo26n.onnx` — é usado sem nenhuma referência.

D.13 [MODERADO] Seção 2.3.7 é um diário de laboratório

Organizada cronologicamente ("O teste anterior levanta uma suspeita incômoda"; "O resultado, *infelizmente*, não confirma"), não por questão de pesquisa. Mais de 25 ocorrências de caixa-alta para ênfase, que não é registro científico — o padrão é itálico ou negrito.

D.14 [BAIXO] Pendências de formatação

`pgfplots` carregado com zero ambientes `axis`, e comentário de preâmbulo ainda anunciando "gráficos da Seção 2.3.7"; macros `\rev*` órfãs; "Mestre em xxx pela xxx"; 41 `hbox` mal ajustadas; **31 páginas** — não foi possível verificar o limite do modelo UCL, mas se houver teto (tipicamente 15–25), o artigo excede.

E. Auditoria de dados e tabelas

Elemento	O que foi conferido	Veredicto
Tabela de ambiente computacional	11 linhas de `experimentos_hiperparametros` datam de 28/10 00:12–00:19, lote único; tempos 14,25–74,85 s batem com "entre 14 e 75 segundos"	**Confere.** Hardware é autodeclarado, não verificável independentemente
Tabela das 11 execuções (7 entradas)	Cada linha conferida contra o JSON: fitness, picos, tempos	**Números transcritos corretamente; interpretação inválida** (ver D.3)
Faixa "55,59 a 57,27" (experimento antigo)	Banco: mín 55,592, máx 57,272	**Confere exatamente**
Tabela 1 (fitness antes/depois)	Três tabelas de treinamento no banco	**Não reproduz** — nem a coluna "antes" nem a "depois"
Genoma de produção	`genoma-controlador.json`	**Diverge** (ger. 159 / 188,47 / 82 genes vs ger. 5377 / 136,98)
Tabela dos três modos	Não há JSON exportado; o comando imprime no console sem persistir	**Não verificável** — único conjunto de resultados centrais sem artefato
Taxas de recusa	Instrumentação confirmada em código; valores não persistidos	Mecanismo confere; números **não verificáveis**

Elemento	O que foi conferido	Veredicto
Arquitetura 7-8-2, 82 parâmetros	`QuantidadeEntradas = 7`, `QuantidadeSaidas = 2`; (7×8+8) + (8×2+2) = 82; antiga = 74; +10,81%	**Confere integralmente**
Guarda de compatibilidade	`ControladorTreinadoProvider` compara `Arquitetura[0]` com `QuantidadeEntradas` e degrada para heurística pura	**Confere**
Parâmetros citados	`PenalidadeRecusaDisparo = 3,0`; `SemLimiteDeDuracao`; `DuracaoMaximaSegurancaSegundos = 1800`; `DuracaoEpisodioSegundos = 45`; `EpisodiosPorAvaliacao = 12`	**Todos conferem**
Cascata heurística e seis regras	`SelecionarTorre` e `Authorize`	**Confere** — seção mais fiel do artigo
Decisão de disparo em produção	`DecidirDisparo` chamado só de treino; `Authorize` não consulta a rede; disparo automático	**Diverge do texto** (D.1, D.2)
YOLO26n	Modelo presente; serviço registrado em `App.xaml.cs`	**Confere** (sem citação bibliográfica)
"quatro câmeras de 720p"	1280×720 aparece como *opção*; nenhuma constante de número de câmeras	**Não confirmado**, como o próprio `% CONFIRMAR` admite
Figuras	Maquete, fluxogramas, diagrama de pacotes, DERs	**Adequadas**, mas **nenhuma figura de resultado sobrou** no artigo

Sobre a substituição dos gráficos por tabelas: foi uma *perda líquida*. A tabela mostra fitness final e pico; a curva mostraria visualmente que as onze trajetórias são sobreponíveis — que é justamente a evidência do problema D.3. Os dados de curva (G25/G50/G100/G200) estão no JSON e não aparecem em nenhuma tabela, só no texto corrido.

F. Referências

Adequação. As 7 referências são pertinentes e — este é o mérito real — **cada uma é amarrada a uma decisão de projeto concreta**, não citada decorativamente: Such et al. (2017) justifica o AG em vez de gradiente; Huang & Ontañón (2020) justifica o filtro heurístico como *action masking*; Alshiekh et al. (2017) justifica o veto final como *shielding*; Naeem et al. posiciona o problema como TEWA. Essa disciplina é acima da média.

Lacunas, todas em pontos centrais:

1. **Visão computacional: zero referências.** O `% PREENCHER` continua aberto e o YOLO26n não tem citação. Um módulo inteiro do protótipo está sem fundamentação.

2. **Neuroevolução: uma única referência.** Para um trabalho cujo título é "controlador heurístico-neuroevolutivo", citar apenas Such et al. é insuficiente. Faltam, no mínimo, Stanley & Miikkulainen (NEAT) — relevante porque o artigo discute exatamente mudança de arquitetura e incompatibilidade de genoma — e Salimans et al. (2017).

3. **Metodologia experimental: nenhuma referência**, e é onde o artigo mais erra. Faltam fontes sobre avaliação de agentes estocásticos (número de sementes, variância, teste pareado). Uma única dessas referências teria evitado os problemas D.6 e D.10.
4. **Sensoriamento ultrassônico:** adequadas mas insuficientes para sustentar o modelo de ruído assumido — que o artigo honestamente declara não calibrado.
5. **ABNT:** 7 referências é baixo para um TCC de 31 páginas.

G. Pontos fortes

1. **Resultado negativo publicado e analisado**: "a rede convergiu para replicá-la na decisão de disparo, sem demonstrar ganho próprio". Poucos TCCs reportam que o próprio diferencial técnico não funcionou.
2. **Encadeamento investigativo real**: hipótese → medição → falsificação da hipótese → replicação multi-semente → correção dirigida → nova medição. É método, não narrativa.
3. **Falsificação da própria hipótese preferida**: elevar `EpisodiosPorAvaliacao` para 12 não produziu o ganho esperado, e isso é relatado em vez de omitido.
4. **Replicação em 4 sementes de AG** para separar azar de tendência sistemática — exatamente o controle que faltava.
5. **Subseção de ambiente computacional**, com delimitação explícita do que *não* cobre.
6. **Catálogo de regras heurísticas fiel ao código**, verificado linha a linha.
7. **Ressalvas de confundimento declaradas** nos dois pontos onde havia duas mudanças simultâneas.
8. **Dados exportados em JSON versionado**, e bateria reproduzível por linha de comando sem depender da interface.

H. Nota final

6,2 / 10 (parecer anterior: 6,33)

I. Pendências prioritárias

Bloqueiam a defesa

1. Alinhar Resumo, Abstract, Introdução, Seção 2.3.5 e a legenda da figura ao fato de que **a saída de confiança de disparo da rede não é consultada em produção**; abrir a Seção 2.3.7 declarando que seus resultados valem para o ambiente simulado. *(D.1 — é a afirmação mais visível do artigo e é falsa para o sistema entregue; a banca vai abrir o código.)*
2. Resolver a contradição 2.3.5 × 2.3.6 a partir do código: limiar de certeza vale em produção, tempo mínimo de mira **não**, e o disparo é **automático**. Acrescentar que nenhum dos três modos medidos corresponde ao regime de produção. *(D.2)*
3. Rodar a bateria de 11 execuções com genoma nulo e em `HeuristicaPura`. Se der o mesmo fitness com pico em 222, retirar a tabela como experimento de hiperparâmetros e reapresentá-la como diagnóstico de saturação. Corrigir a frase "sem semente fixa compartilhada". *(D.3 — uma execução de ≈20 s decide se a tabela vale alguma coisa.)*

4. Exportar dump congelado e versionado das três tabelas de treinamento; recalcular a Tabela 1 a partir dele; recalcular a cobertura com os 195 instantâneos (há 11 abaixo de 100%) em vez de $n = 5$. *(D.4 — a contribuição que o artigo chama de principal não tem hoje evidência verificável.)*

5. Congelar o genoma de produção, copiá-lo para a pasta de resultados com o rótulo do treino que o gerou, e citar os campos reais do arquivo. *(D.5 — terceiro desencontro consecutivo; a banca pode abrir o JSON em 10 segundos.)*

Alto impacto, esforço baixo

6. Teste pareado (Wilcoxon) nas 50 sementes para cada par de modos; reportar mediana/IQR; substituir "estatisticamente indistinguível" e "supera" por afirmações com intervalo de confiança. *(D.6)*

7. Rodar `Hibrido` com `TempoMinimoDeMiraSegundos = 0` para desacoplar os 24 pontos. *(D.7)*

8. Reescrever o parágrafo de contribuições da Conclusão e o Resumo para incluir os resultados negativos. *(D.8 — é também a melhor defesa possível diante da banca.)*

9. Inserir tabela de mapeamento "números de fitness → versão da função / arquitetura / ambiente / cenário / máquina". *(D.9 — meia página elimina a maior fonte de confusão.)*

10. Trocar as sementes de avaliação de 0–49 para 90000–90049 e reexecutar. *(D.10)*

Correções de texto

11. Preencher o `% PREENCHER` e citar o YOLO26n; acrescentar referências de neuroevolução e de metodologia de avaliação de agentes estocásticos.

12. Reconciliar as seções de hardware/visão com o `Diagrama_Eletrico.md`, ou levar a ressalva dos `% CONFIRMAR` para o corpo do PDF.

13. Corrigir as quatro referências cruzadas quebradas e a remissão à ablação inexistente.

14. Reorganizar a Seção 2.3.7 por pergunta de pesquisa; eliminar as ênfases em caixa-alta.

15. Preencher "Mestre em xxx pela xxx"; remover `pgfplots` e as macros `\rev*`; resolver as `hbox`; conferir o limite de páginas do modelo UCL.

J. Escopo e limitações desta auditoria

Nenhum arquivo do projeto foi alterado na produção deste parecer. As fontes bibliográficas originais não foram reverificadas nesta rodada (as duas centrais foram verificadas na revisão anterior; as cinco restantes permanecem **não verificadas**, não "corretas por omissão"). Os números da tabela de três modos e as taxas de recusa **não são auditáveis** porque não há artefato de dados persistido para eles — isso é limitação da auditoria, não acusação de incorreção. As especificações de hardware são autodeclaradas e não foram verificadas de forma independente.

Artefatos consultados: `Artigo.tex`, `Artigo.log`, `referencias.bib`, parecer anterior; `NeuralEvolution/{ControladorHibrido, AlgoritmoGenetico, ParametrosTreinamento}.cs`; `Services/{FireControlService, ControladorTreinadoProvider, TowerSelectionService}.cs`; `ViewModels/MainViewModel.cs`; `Resources/ControladorTreinado/genoma-controlador.json`; `tools/RadarTorres.Experimentos/Program.cs` e seus resultados em JSON; banco `radartorres.db`.